# Unidades de Medida de la Información Digital

Ing. Romina Rontomé · Lic. Guillermo Barchiesi

# Unidades de Medida

La siguiente tabla muestra las diferentes unidades de medida con la que se miden los contenidos digitales.

| MEDIDA | SIMBOLOGÍA | EQUIVALENCIA |
|---|---|---|
| byte | b | 8 bits |
| kilobyte | Kb | 1024 bytes |
| megabyte | MB | 1024 KB |
| gigabyte | GB | 1024 MB |
| terabyte | TB | 1024 GB |
| petabyte | PB | 1024 TB |
| exabyte | EB | 1024 PB |
| zetabyte | ZB | 1024 EB |
| Yottabyte | YB | 1024 ZB |
| Brontobyte | BB | 1024 YB |
| Geopbyte | GB | 1024 BB |

# Ejemplos para dimensionar

| TIPO DE ARCHIVO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
|---|---|---|
| Video | 1 minuto de video 1080p / 30 FPS (sin comprimir) | 130 MB |
| Imagen | 1024 x 768 píxeles / Colores reales (24bits) | 2.3 MB |
| Audio | 1 minuto de sonido sin compresión | 10 MB |
| Texto | Documento de Word de 5 páginas únicamente texto | 20 KB |

# Ejemplos para dimensionar

| UNIDAD | TAMAÑO | EQUIVALE |
|---|---|---|
| Disquete | 1.44 MB | 130 MB |
| CD | 650 MB. | 450 Disquetes |
| DVD | 4.7 GB | 7.4 CD |
| PENDRIVE | 256 GB (hay otras capacidades) | 54.5 DVD |

# La compresión de archivos

- Es una técnica lógica que **permite reducir el volumen de un archivo**, manteniendo su estructura intacta.

- Inicialmente se concibió para poder **superar la limitación que tenían los medios** de almacenamiento en ese entonces.

- Existen actualmente diferentes métodos de compresión, pero podemos diferenciar entre los que tienen **pérdida** de calidad y los que no la tienen.

*Windows 95 ocupaba 12 disketes, que contenían el sistema comprimido. Si no lo hubiera estado, ocuparía 25 disketes de 1.44 Mb.*

# Ventajas de comprimir

- Permite mejorar la velocidad en la transmisión de datos. *Por ejemplo Chrome lo utiliza para reducir el consumo de datos en celulares.*

- Permite optimizar la capacidad de almacenamiento. *Los mp3 permitieron guardar gran cantidad de música en un sólo medio.*

- Agrega funciones de seguridad a archivos que no los tienen (por ejemplo poner un archivo de texto dentro de un ZIP con contraseña).

# Los metadatos

- Es información, generalmente generada de forma transparente para el usuario, que se agrega a un archivo.
- Por lo general incorpora datos sobre la aplicación que lo generó, en qué sistema operativo, la fecha, la ubicación donde se tomó una foto, etc.
- La mayoría de los metadatos se pueden ver al acceder a las propiedades de un archivo.

METADATA INJECTION
Existen datos que no se pueden ver porque han sido camuflados para que no se puedan ver a simple vista: Numeros de serie, codigos, etiquetas que son invisibles. Y todo eso esta ahi pero no se ve.

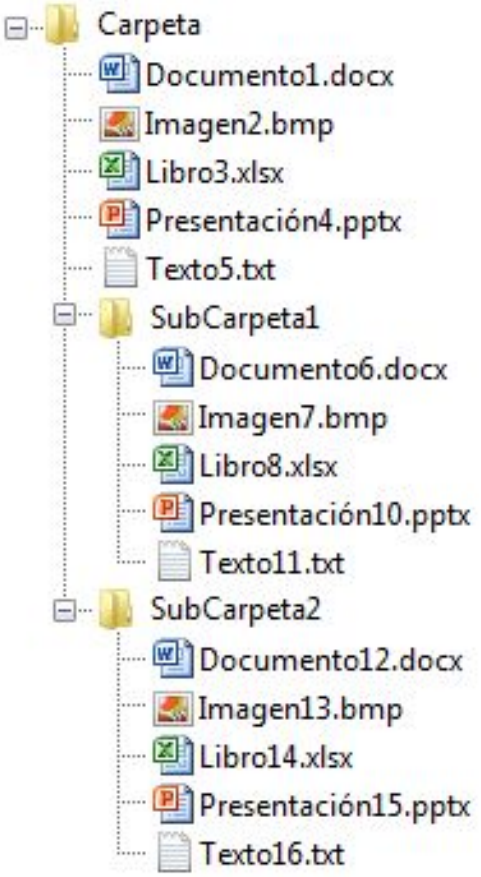
# Tipos de Archivo

# Nombres de archivos

- La mayoría de los sistemas operativos modernos permite identificar a sus archivos mediante un nombre de archivo que se compone de la siguiente forma:
  **nombre de archivo + extensión**

- Además, para un mejor orden, los archivos se pueden organizar dentro de carpetas (históricamente llamados directorios) que incluso pueden anidarse entre sí.

- No puede existir más de un archivo con el mismo nombre en el mismo directorio, aunque sí se puede dar esta situación si a pesar de tener el mismo nombre no tienen la misma extensión.



# Consideraciones

- Hasta Windows 95, los nombres de archivo sólo podían tener como nombre hasta 8 caracteres + extensión de 3 caracteres, sin acentos ni caracteres especiales.

- Según el formato del medio de almacenamiento, en algunos casos los archivos son case sensitive, es decir que se distingue entre mayúsculas y minúsculas: **nombredearchivo.doc** no es lo mismo que **NombreDeArchivo.doc**

# Consideraciones

- **Modificables.** Excepto aquellos que expresamente hayan sido protegidos contra modificación, como es el caso de los archivos vitales del sistema informático, que no deben sufrir cambios pues éste se desestabilizaría, lo común es que los archivos puedan borrarse, crearse, modificarse, renombrarse a voluntad o necesidad.

- **Poseen un tamaño.** De acuerdo a la cantidad de información que un archivo contenga, éste tendrá un tamaño o “peso”, mensurable en Kb, Mb o incluso Gb. Mientras más grande sea el archivo, más capacidad deberá tener el soporte donde se encuentre.

# Tipos de Archivos

- **Ejecutables o Aplicaciones**. Son tipos de archivo que contienen programas (instrucciones de ejecución). Según el S.O., su extensión puede ser **.exe**, .**com**, **.vb**, **.dll**, **.apk**, **.ipa**, **.cmd**

- **Documentos**. Son archivos que contienen diferentes tipos de contenidos, por ejemplo pueden ser imágenes, o audio o textos. Ejemplos: **.doc**, **.jpg**, **.xls**, **.mp3**, etc.

# Formato de Archivos

**La manera en que la información se codifica y ordena dentro de los archivos** se conoce como **formato**, y responde a diversos estándares existentes. Dependiendo de dichos formatos habrá compatibilidades o incompatibilidades a la hora de acceder a dicha información, ya que se trata de una forma de distribución que responde a un patrón determinado.

Esto se debe a que dentro de los archivos en un soporte cualquiera sólo puede haber bits, dado que **los sistemas informáticos deben poder convertir esa información en código binario** (unos y ceros) **para poder procesarla**. **Así, cada tipo de archivo puede almacenarse en diversos formatos posibles.**

# Archivos de texto

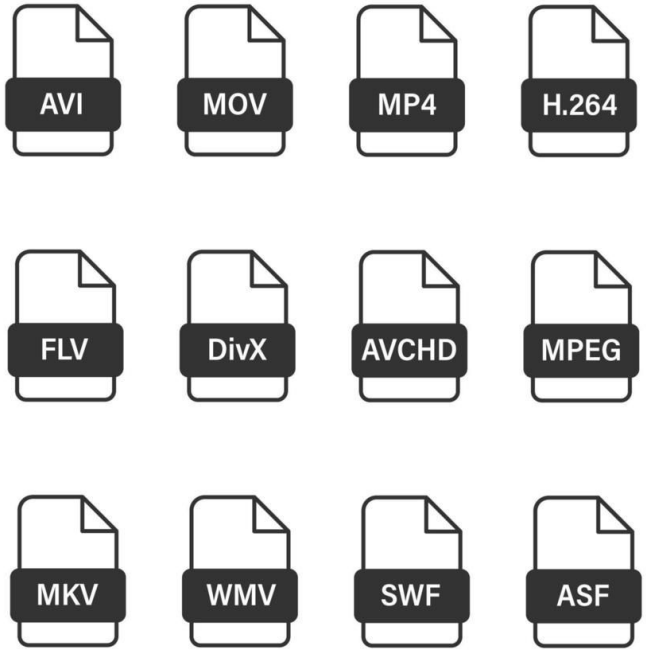
| TIPO DE ARCHIVO | DESCRIPCIÓN | Ejemplos |
|---|---|---|
| **PLANO** | Pueden archivos de texto plano y en tal caso su contenido es transparente, se puede visualizar sin inconvenientes ni programas especiales y carecen de formato. | .txt .log<br>También .html .css |
| **FORMATEADO** | También están los archivos formateados y aquí sí necesitamos de un programa que los pueda interpretar. No sólo contienen texto, sino formatos y otros objetos como imágenes, figuras, etc. | .doc .docx .rtf .pdf |

# Archivos de Audio

- Son archivos que contienen información digital sobre las diferentes ondas que componen el sonido, así como otros datos relacionados con canales.
- Existen diferentes formatos, asociados a diferentes *codecs* que permiten generar archivos con diferentes compresiones y calidades de sonido distintas.
- Los archivos de audio pueden servir para reproductores en línea, para el uso en dispositivos multimedia como los móviles, la PC o los altavoces, así como para la transportación de voz a través de llamadas telefónicas.
- WAV, AU, RA, RAM, AIF, AIFC, AIFF, MID, MIDI, LAM, SND, MP3, VCD, RMI.

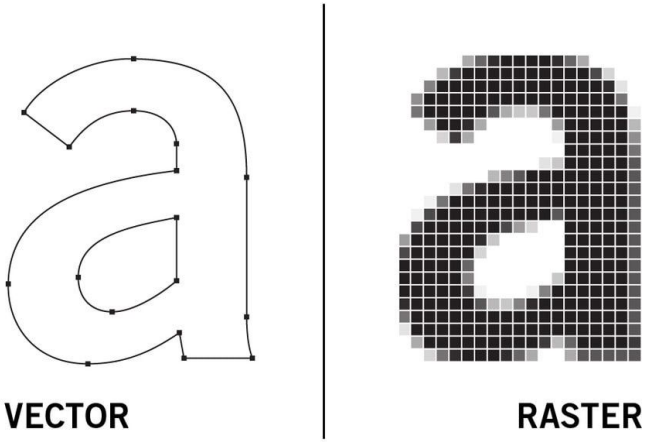
# Archivos de Video

- Son archivos que contienen información digital que combina imagen en movimiento y sonido.
- Existen diferentes formatos, asociados a diferentes *codecs* que permiten generar archivos con diferentes compresiones y calidades de video distintas.
- Se diferencian entre sí por la calidad del contenido, la velocidad de cuadros por segundo que pueden mover en la reproducción, la dimensión, la relación de aspecto y hasta la cantidad de pixeles.
- MOV, AVI, QT, MPE, MPEG, MPG, ASF



# Archivo de imagen

- Ficheros con imágenes estáticas o animadas (no-video), incluyendo formatos para diseño gráfico CAD.
- Pueden ser **imágenes raster** (compuestas por píxeles). Son menos flexibles y sacrifican mucho la calidad. Si expandes la foto o la achicas, los pixeles se rellenan con el color asignado, trayendo como resultado una imagen borrosa o de pésima calidad. Los formatos más comunes: GIF, JPG, TIF, JPEG, PNG, BMP, ICO.
- **Vectoriales** (compuestas por objetos geométricos), permiten mejor calidad. Trabajan con complejos algoritmos matemáticos, que sin importar las veces o cuánto expandas la imagen, siempre conservará su calidad. En ambos tipos de archivos encontramos varios formatos y extensiones: DWG, DWF, DXF, SVG, EPS. AI. CDR



# Archivo ejecutable

- Archivos que son interpretados por el sistema operativo como un software o programa informático, Basándose en su contenido, puede iniciar con la información de arranque de la app.
- los archivos ejecutables transportan varios tipos organizados a través de carpetas. Cada carpeta está ordenada con una información compleja, que seleccionada según las necesidades del software.
- Un programa puede ser portable o nativo, pues los primeros vienen en archivos ejecutables que pueden leerse en distintos sistemas, mientras que el segundo requiere de características de procesamientos específicas para poder correr correctamente.
- Extensiones:DLL,BAT,COM,EXE,DB,DAT,TMP,ZAP,OCX,VS

# Archivo comprimido

- Un archivo es comprimido cuando se trata de un **fichero**. Estos son archivos que sirven como contenedores y que son capaces de analizar el espacio real y el de relleno que se agrega al contenido, para **reducir su peso al máximo.**
- Aunque esa no es la única tarea de los ***archivos comprimidos.*** De hecho, también sirven para transportar grandes cantidades de contenidos y carpetas y codificarlas en un mismo archivo, el cual se puede cifrar siguiendo múltiples especificaciones.
- Los archivos comprimidos igualmente se pueden dividir en varios de ellos, y utilizando un software especializado en la descompresión, se termina unificando para dejar como resultado un único archivo original, **casi siempre ejecutable.**
- Ejemplos:RAR,TBZ, ZIP,TGZ,R03,R02,R01,R00.

# Otros formatos de archivo

| | |
|---|---|
| ODT | documento de texto formato OpenDocument |
| PDF | Documento formato de Adobe Acrobat |
| RTF | formato de texto enriquecido para compartir |
| CSV | documento para representar cualquier tipo de datos en forma de tabla |
| PPS | presentación de diapositivas de PowerPoint |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# Tipos de archivos, según su función

- **Archivos históricos:** se trata de aquellos que están compuestos por información que se ha ido acumulando a partir de archivos cuyos datos sufren variaciones a lo largo del tiempo o bien, aquellos que han ido siendo actualizados.
- **Archivos de situación:** estos, en cambio, consisten en un conjunto de datos que continuamente se van actualizando.
- **Archivos constantes:** por último, estos son los que cuentan con registros cuyos campos tienen una frecuencia de variación muy baja o bien, son fijos a lo largo del tiempo.

# Muchas gracias.